Solución Analítica del Triángulo Amoroso Lineal

1. Modelo Lineal de tres personas

Modelo de cuatro dimensiones propuesto para representar la evolución de los sentimientos entre Romeo, Julieta y Guinevere (Sprott, 2004, ecuación (3)):

$$\boxed{\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}R_J}{\mathrm{d}t} = aR_J + b(J - G), \\ \dfrac{\mathrm{d}J}{\mathrm{d}t} = cR_J + dJ, \\ \dfrac{\mathrm{d}R_G}{\mathrm{d}t} = aR_G + b(G - J), \\ \dfrac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}t} = eR_G + fG. \end{cases}} \tag{1}$$

Cada elemento representa lo siguiente:

- $R_J(t)$: sentimientos de Romeo hacia Julieta.
- $J(t)$: sentimientos de Julieta hacia Romeo.
- $R_G(t)$: sentimientos de Romeo hacia Guinevere.
- $G(t)$: sentimientos de Guinevere hacia Romeo.
- a: influencia de los sentimientos propios de Romeo.
- b: influencia de las respuestas de Julieta y Guinevere sobre Romeo.
- c: influencia de los sentimientos de Romeo sobre Julieta.
- d: influencia de los sentimientos propios de Julieta.
- e: influencia de los sentimientos de Romeo sobre Guinevere.
- f: influencia de los sentimientos propios de Guinevere.

Los parámetros a, b, c, d, e, f son reales y constantes. Las variables pueden adoptar valores positivos (amor), negativos (rechazo) o nulos (indiferencia).

Escrito en forma matricial, el sistema queda:

$$Y' = AY, \qquad A = \begin{pmatrix} a & b & 0 & -b \\ c & d & 0 & 0 \\ 0 & -b & a & b \\ 0 & 0 & e & f \end{pmatrix}, \qquad Y = \begin{pmatrix} R_J \\ J \\ R_G \\ G \end{pmatrix}. \tag{2}$$

1.1. Soluciones de equilibrio

Las soluciones de equilibrio satisfacen $AY^* = 0$. El origen $Y^* = (0, 0, 0, 0)^T$ siempre es un equilibrio. Es el único si $\det A \neq 0$, donde

$$\boxed{\det A = a(adf - bcf - bde).} \tag{3}$$

Si $\det A = 0$, el sistema homogéneo posee también equilibrios no triviales: cualquier vector no nulo del núcleo de A define uno de ellos.

1.2. Desacoplamiento parcial del sistema general

Definimos la suma de los sentimientos de Romeo:

$$S(t) = R_J(t) + R_G(t). \tag{4}$$

Derivamos:

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}R_J}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}R_G}{\mathrm{d}t}. \tag{5}$$

Sustituyendo las ecuaciones del modelo:

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = aR_J + b(J - G) + aR_G + b(G - J). \tag{6}$$

Los términos que contienen b se cancelan y obtenemos:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = aS.} \tag{7}$$

Resolviendo por el método del factor integrante, la ecuación $S' - aS = 0$ tiene

$$\mu(t) = e^{-at}, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(e^{-at}S\big) = 0. \tag{8}$$

Por integración, $S(t) = Ce^{at}$. Si $S(0) = S_0$, entonces $C = S_0$ y

$$\boxed{S(t) = S_0 e^{at}.} \tag{9}$$

Como $S_0 = R_J(0) + R_G(0)$, se concluye que

$$\boxed{R_J(t) + R_G(t) = \big[R_J(0) + R_G(0)\big]e^{at}.} \tag{10}$$

Definimos la diferencia de los sentimientos de Romeo:

$$D(t) = R_J(t) - R_G(t). \tag{11}$$

Derivando y sustituyendo las ecuaciones originales:

$$\begin{aligned} D' &= R_J' - R_G' && (12)\\ &= aR_J + b(J - G) - \big[aR_G + b(G - J)\big] && (13)\\ &= a(R_J - R_G) + 2b(J - G). && (14) \end{aligned}$$

Por tanto:

$$\boxed{D' = aD + 2b(J - G).} \tag{15}$$

Se observa que la ecuación para $D(t)$ depende todavía de $J(t)$ y $G(t)$. Para reducir este acoplamiento, definimos:

$$V(t) = J(t) - G(t), \tag{16}$$

de donde $D' = aD + 2bV$. Ahora derivamos V y sustituimos:

$$V' = J' - G' = cR_J - eR_G + dJ - fG. \tag{17}$$

Hasta aquí no hemos impuesto condiciones especiales sobre los parámetros: (9), (15) y (17) pertenecen al *modelo general*.

1.3. Caso particular: estilos idénticos de Julieta y Guinevere

Consideramos ahora las condiciones adicionales

$$\boxed{c = e, \qquad d = f.} \tag{18}$$

En este caso, ambas mujeres tienen los mismos coeficientes de respuesta romántica. Sustituyendo (18) en (17):

$$\begin{aligned} V' &= cR_J - cR_G + dJ - dG && (19)\\ &= c(R_J - R_G) + d(J - G) = cD + dV. && (20) \end{aligned}$$

Por consiguiente, obtenemos el subsistema de diferencias:

$$\boxed{\begin{cases} D' = aD + 2bV, \\ V' = cD + dV. \end{cases}} \tag{21}$$

Observación. La reducción a (21) requiere (18); no es una solución del sistema original con seis parámetros arbitrarios. Ese caso se completa en el apartado 1.11.

1.4. Cálculo de los valores propios del subsistema

Escribiendo (21) en forma matricial:

$$Z' = BZ, \qquad B = \begin{pmatrix} a & 2b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad Z = \begin{pmatrix} D \\ V \end{pmatrix}. \tag{22}$$

Los valores propios satisfacen $\det(B - \lambda I) = 0$:

$$\begin{vmatrix} a-\lambda & 2b \\ c & d-\lambda \end{vmatrix} = 0. \tag{23}$$

Por tanto, la ecuación característica es:

$$\boxed{\lambda^2 - (a+d)\lambda + (ad - 2bc) = 0.} \tag{24}$$

El discriminante viene dado por:

$$\boxed{\Delta = (a+d)^2 - 4(ad - 2bc) = (a-d)^2 + 8bc.} \tag{25}$$

Luego, los valores propios son:

$$\boxed{\lambda_{1,2} = \frac{a + d \pm \sqrt{\Delta}}{2}.} \tag{26}$$

Como los parámetros son reales, el discriminante puede ser positivo, nulo o negativo. Distinguimos, en consecuencia, tres subcasos.

1.5. Caso 1: $\Delta > 0$ – Valores propios reales distintos

Si $\Delta > 0$, existen dos valores propios reales distintos, $\lambda_1 \neq \lambda_2$. Para cada λ_i buscamos un vector propio $K_i \neq 0$ que satisfaga

$$(B - \lambda_i I)K_i = 0. \tag{27}$$

Si $K_i = (x_i, y_i)^T$, obtenemos

$$\begin{cases} (a - \lambda_i)x_i + 2by_i = 0, \\ cx_i + (d - \lambda_i)y_i = 0. \end{cases} \tag{28}$$

Cuando $b \neq 0$ se puede escoger $x_i = 1$, y entonces:

$$K_i = \begin{pmatrix} 1 \\ \dfrac{\lambda_i - a}{2b} \end{pmatrix}, \qquad i = 1, 2. \tag{29}$$

Los vectores propios correspondientes a valores propios distintos son linealmente independientes. Por superposición, la solución general es:

$$Z(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} K_1 + C_2 e^{\lambda_2 t} K_2. \tag{30}$$

Desarrollando por componentes:

$$\boxed{\begin{aligned} D(t) &= C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}, \\ V(t) &= \frac{\lambda_1 - a}{2b} C_1 e^{\lambda_1 t} + \frac{\lambda_2 - a}{2b} C_2 e^{\lambda_2 t}. \end{aligned}} \tag{31}$$

Si $b = 0$, no se divide entre $2b$. En ese caso $D' = aD$ y $V' = cD + dV$. Como $\Delta > 0$ implica $a \neq d$, la solución es

$$D(t) = D_0 e^{at}, \qquad V(t) = V_0 e^{dt} + \frac{cD_0}{a-d}(e^{at} - e^{dt}). \tag{32}$$

1.6. Caso 2: $\Delta = 0$ – Valor propio repetido

Si el discriminante es nulo, aparece un valor propio repetido:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda = \frac{a+d}{2}. \tag{33}$$

Existen dos posibilidades. Si se obtienen dos vectores propios linealmente independientes K_1, K_2 (para una matriz 2×2, esto exige $B = \lambda I$), entonces

$$Z(t) = C_1 e^{\lambda t} K_1 + C_2 e^{\lambda t} K_2. \tag{34}$$

Si solo existe un vector propio independiente K, buscamos un vector propio generalizado P que verifique

$$(B - \lambda I)K = 0, \qquad (B - \lambda I)P = K. \tag{35}$$

La solución general es:

$$\boxed{Z(t) = C_1 e^{\lambda t} K + C_2 e^{\lambda t}(tK + P).} \tag{36}$$

En particular, si $b \neq 0$, podemos elegir

$$K = \begin{pmatrix} 1 \\ \dfrac{\lambda - a}{2b} \end{pmatrix}, \qquad P = \begin{pmatrix} 0 \\ \dfrac{1}{2b} \end{pmatrix}, \tag{37}$$

y obtener las soluciones explícitas:

$$\boxed{\begin{aligned} &D(t) = e^{\lambda t}(C_1 + C_2 t), \\ &V(t) = \frac{e^{\lambda t}}{2b}\big[(\lambda - a)(C_1 + C_2 t) + C_2\big]. \end{aligned}} \tag{38}$$

Si $b = 0$, la condición $\Delta = 0$ implica $a = d = \lambda$. En tal caso la solución (incluso cuando $c = 0$) se escribe:

$$D(t) = D_0 e^{at}, \qquad V(t) = e^{at}(V_0 + cD_0 t). \tag{39}$$

1.7. Caso 3: $\Delta < 0$ – Valores propios complejos conjugados

Si el discriminante es negativo, los valores propios forman el par complejo conjugado

$$\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta, \qquad \alpha = \frac{a+d}{2}, \qquad \beta = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2} > 0. \tag{40}$$

Asociado a $\lambda_1 = \alpha + i\beta$ se calcula, puesto que $b \neq 0$ necesariamente,

$$K = \begin{pmatrix} 1 \\ \dfrac{\alpha - a + i\beta}{2b} \end{pmatrix} = P + iQ, \quad P = \begin{pmatrix} 1 \\ \dfrac{\alpha - a}{2b} \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 0 \\ \dfrac{\beta}{2b} \end{pmatrix}. \tag{41}$$

Usando la identidad $e^{i\beta t} = \cos(\beta t) + i\sin(\beta t)$, la parte real y la imaginaria de $e^{(\alpha + i\beta)t}K$ proporcionan dos soluciones reales independientes:

$$Z_1(t) = e^{\alpha t}\big[P\cos(\beta t) - Q\sin(\beta t)\big], \tag{42}$$

$$Z_2(t) = e^{\alpha t}\big[P\sin(\beta t) + Q\cos(\beta t)\big]. \tag{43}$$

La solución general es $Z(t) = C_1 Z_1(t) + C_2 Z_2(t)$, es decir,

$$\boxed{\begin{aligned} &D(t) = e^{\alpha t}\big[C_1\cos(\beta t) + C_2\sin(\beta t)\big], \\ &V(t) = \frac{e^{\alpha t}}{2b}\Big[(\alpha - a)\big(C_1\cos(\beta t) + C_2\sin(\beta t)\big) \\ &\qquad\qquad + \beta\big(-C_1\sin(\beta t) + C_2\cos(\beta t)\big)\Big]. \end{aligned}} \tag{44}$$

La parte real α determina si la amplitud de las oscilaciones disminuye, se conserva o aumenta; β es su frecuencia angular.

1.8. Resolución de la suma de los sentimientos de Julieta y Guinevere

Para recuperar las variables individuales de Julieta y Guinevere definimos, dentro del caso (18),

$$U(t) = J(t) + G(t). \tag{45}$$

Derivamos y sustituimos las ecuaciones originales:

$$U' = J' + G' = cR_J + dJ + cR_G + dG \tag{46}$$

$$= c(R_J + R_G) + d(J + G). \tag{47}$$

Por las definiciones de S y U:

$$\boxed{U' = cS + dU.} \tag{48}$$

Como conocemos $S(t) = S_0 e^{at}$, obtenemos una ecuación lineal no homogénea de primer orden:

$$U' - dU = cS_0 e^{at}. \tag{49}$$

El factor integrante es $\mu(t) = e^{-dt}$. Multiplicando e identificando la derivada de un producto:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(Ue^{-dt}\big) = cS_0 e^{(a-d)t}. \tag{50}$$

Al integrar e imponer $U(0) = U_0$, distinguimos dos posibilidades:

$$\boxed{U(t) = \begin{cases} U_0 e^{dt} + \dfrac{cS_0}{a-d}\big(e^{at} - e^{dt}\big), & a \neq d, \\ e^{at}\big(U_0 + cS_0 t\big), & a = d. \end{cases}} \tag{51}$$

La segunda fórmula se obtiene integrando $cS_0 e^{0t} = cS_0$ cuando $a = d$; evita dividir entre cero.

1.9. Recuperación de las variables originales y condiciones iniciales

Las variables auxiliares satisfacen:

$$S = R_J + R_G, \quad D = R_J - R_G, \quad U = J + G, \quad V = J - G. \tag{52}$$

Sumando y restando estas igualdades recuperamos los sentimientos del modelo:

$$\boxed{\begin{aligned} R_J(t) &= \frac{S(t) + D(t)}{2}, & R_G(t) &= \frac{S(t) - D(t)}{2}, \\ J(t) &= \frac{U(t) + V(t)}{2}, & G(t) &= \frac{U(t) - V(t)}{2}. \end{aligned}} \tag{53}$$

Las condiciones iniciales de las variables auxiliares están determinadas por las originales:

$$\begin{aligned} S_0 &= R_J(0) + R_G(0), & D_0 &= R_J(0) - R_G(0), \\ U_0 &= J(0) + G(0), & V_0 &= J(0) - G(0). \end{aligned} \tag{54}$$

En el caso $\Delta > 0$ y $b \neq 0$, las constantes de (31) se obtienen imponiendo $D(0) = D_0$, $V(0) = V_0$:

$$\boxed{\begin{aligned} C_1 &= \frac{2bV_0 - (\lambda_2 - a)D_0}{\lambda_1 - \lambda_2}, \\ C_2 &= \frac{(\lambda_1 - a)D_0 - 2bV_0}{\lambda_1 - \lambda_2}. \end{aligned}} \tag{55}$$

En el caso $\Delta = 0$ y $b \neq 0$, las constantes de (38) son:

$$C_1 = D_0, \qquad C_2 = 2bV_0 - (\lambda - a)D_0. \tag{56}$$

Por último, si $\Delta < 0$, las constantes de (44) satisfacen:

$$C_1 = D_0, \qquad C_2 = \frac{2bV_0 - (\alpha - a)D_0}{\beta}. \tag{57}$$

De esta manera, (9), (31)–(44), (51) y (53) constituyen la solución analítica del *caso simétrico* para cualquier condición inicial, considerando los casos de división por cero indicados.

1.10. Aplicación al ejemplo del artículo de Sprott

En la figura 2 del artículo se estudia el caso

$$a = b = 1, \qquad c = e = -1, \qquad d = f = 1. \tag{58}$$

En consecuencia, la matriz de diferencias es $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, cuyo discriminante es $\Delta = -8 < 0$. Sus valores propios son

$$\lambda_{1,2} = 1 \pm i\sqrt{2}. \tag{59}$$

Definimos $\omega = \sqrt{2}$. Como $a = d = 1$, las soluciones de las sumas y las diferencias son

$$\boxed{\begin{aligned} S(t) &= S_0 e^t, \\ U(t) &= e^t(U_0 - S_0 t), \\ D(t) &= e^t\big[D_0\cos(\omega t) + \omega V_0 \sin(\omega t)\big], \\ V(t) &= e^t\big[V_0\cos(\omega t) - \tfrac{D_0}{\omega}\sin(\omega t)\big]. \end{aligned}} \tag{60}$$

Aplicando (53) obtenemos las cuatro funciones buscadas:

$$\boxed{\begin{aligned} R_J(t) &= \frac{e^t}{2}\big[S_0 + D_0\cos(\omega t) + \omega V_0 \sin(\omega t)\big], \\ R_G(t) &= \frac{e^t}{2}\big[S_0 - D_0\cos(\omega t) - \omega V_0 \sin(\omega t)\big], \\ J(t) &= \frac{e^t}{2}\big[U_0 - S_0 t + V_0\cos(\omega t) - \tfrac{D_0}{\omega}\sin(\omega t)\big], \\ G(t) &= \frac{e^t}{2}\big[U_0 - S_0 t - V_0\cos(\omega t) + \tfrac{D_0}{\omega}\sin(\omega t)\big]. \end{aligned}} \tag{61}$$

Estas expresiones verifican las condiciones iniciales: al sustituir $t = 0$ se obtiene $R_J(0) = (S_0 + D_0)/2$, $R_G(0) = (S_0 - D_0)/2$, $J(0) = (U_0 + V_0)/2$ y $G(0) = (U_0 - V_0)/2$. Además, al derivar y sustituir en (1), satisfacen las cuatro EDO.

La dependencia de D y V respecto de $\cos(\omega t)$ y $\sin(\omega t)$ produce oscilaciones en las diferencias de sentimientos, mientras que el factor e^t hace crecer su amplitud, salvo que $D_0 = V_0 = 0$. El equilibrio en el origen es inestable para estos parámetros. La figura 2 del artículo representa una proyección bidimensional de esta dinámica de cuatro dimensiones.

1.11. Solución del modelo general sin imponer $c = e$ y $d = f$

Regresamos ahora al sistema original (1), cuyos seis parámetros son independientes. El desacoplamiento de S sigue siendo válido, pues $S' = aS$ no necesita (18). En cambio, la ecuación para V ya no se reduce a $V' = cD + dV$.

Como $R_J = (S + D)/2$ y $R_G = (S - D)/2$, las ecuaciones restantes son

$$\begin{cases} D' = aD + 2bJ - 2bG, \\ J' = \dfrac{c}{2}D + dJ + \dfrac{c}{2}S_0 e^{at}, \\ G' = -\dfrac{e}{2}D + fG + \dfrac{e}{2}S_0 e^{at}. \end{cases} \tag{62}$$

Definimos $W = (D, J, G)^T$ y escribimos:

$$W' = MW + S_0 e^{at} q, \qquad M = \begin{pmatrix} a & 2b & -2b \\ \frac{c}{2} & d & 0 \\ -\frac{e}{2} & 0 & f \end{pmatrix}, \qquad q = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{c}{2} \\ \frac{e}{2} \end{pmatrix}. \tag{63}$$

La matriz M tiene polinomio característico

$$\boxed{p(\lambda) = (\lambda - a)(\lambda - d)(\lambda - f) - bc(\lambda - f) - be(\lambda - d).} \tag{64}$$

Los valores propios del modelo original son $\lambda = a$ y las tres raíces de $p(\lambda) = 0$. Si μ es una raíz de p con $\mu \neq d, f$, un vector propio correspondiente de M puede escogerse como

$$K_\mu = \begin{pmatrix} 1 \\ \dfrac{c}{2(\mu - d)} \\ -\dfrac{e}{2(\mu - f)} \end{pmatrix}. \tag{65}$$

Los casos $\mu = d$ o $\mu = f$ se tratan directamente mediante $(M - \mu I)K = 0$.

El sistema (63) es lineal no homogéneo, con término forzante conocido. Por variación de constantes, para $W(0) = W_0$, se obtiene la **solución analítica general**:

$$\boxed{W(t) = e^{Mt} W_0 + S_0 \int_0^t e^{M(t-\tau)} q\, e^{a\tau}\, \mathrm{d}\tau.} \tag{66}$$

Esta fórmula es válida para todos los valores reales de los seis parámetros, incluso si existen valores propios repetidos. Cuando $aI - M$ es invertible, la integral puede calcularse y la solución adopta la forma cerrada

$$\boxed{W(t) = e^{Mt}(W_0 - S_0 h) + S_0 e^{at} h, \qquad h = (aI - M)^{-1} q.} \tag{67}$$

Si M posee tres valores propios distintos μ_1, μ_2, μ_3, es diagonalizable sobre $\mathbb{C}$ y puede escribirse $e^{Mt} = P e^{\Lambda t} P^{-1}$, con $\Lambda = \mathrm{diag}(\mu_1, \mu_2, \mu_3)$ y columnas de P formadas por los correspondientes vectores propios. Si $aI - M$ no es invertible o hay bloques de Jordan, se conserva (66), que también abarca los términos resonantes $t^k e^{\mu t}$.

Finalmente, puesto que $W(t) = (D(t), J(t), G(t))^T$ y $S(t) = S_0 e^{at}$, las cuatro funciones originales se recuperan como

$$\boxed{\begin{array}{cc} R_J(t) = \dfrac{S_0 e^{at} + D(t)}{2}, & R_G(t) = \dfrac{S_0 e^{at} - D(t)}{2}, \\ J(t) = \big[W(t)\big]_2, & G(t) = \big[W(t)\big]_3. \end{array}} \tag{68}$$

La expresión (66) completa el caso general; las fórmulas elementales de los apartados anteriores ofrecen una resolución más explícita cuando se impone la simetría $c = e$, $d = f$.

Conclusiones

La suma $S(t) = R_J(t) + R_G(t)$ se desacopla exactamente para el modelo general, y evoluciona según $S(t) = S_0 e^{at}$. Si Julieta y Guinevere presentan parámetros idénticos, el sistema se divide en uno de sumas y otro de diferencias, lo que permite obtener soluciones explícitas mediante factor integrante, valores propios y vectores propios. Para parámetros arbitrarios, la resolución analítica se expresa mediante una matriz exponencial y variación de constantes. En el ejemplo de Sprott, las diferencias oscilan con amplitud creciente, evidenciando la inestabilidad del equilibrio.

Referencias

[1] Sprott, J. C. (2004). *Dynamical Models of Love*. Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences, 8(3), 303–313.